

NOME

PlayNode



PlayNode

Data: 19/03/2026

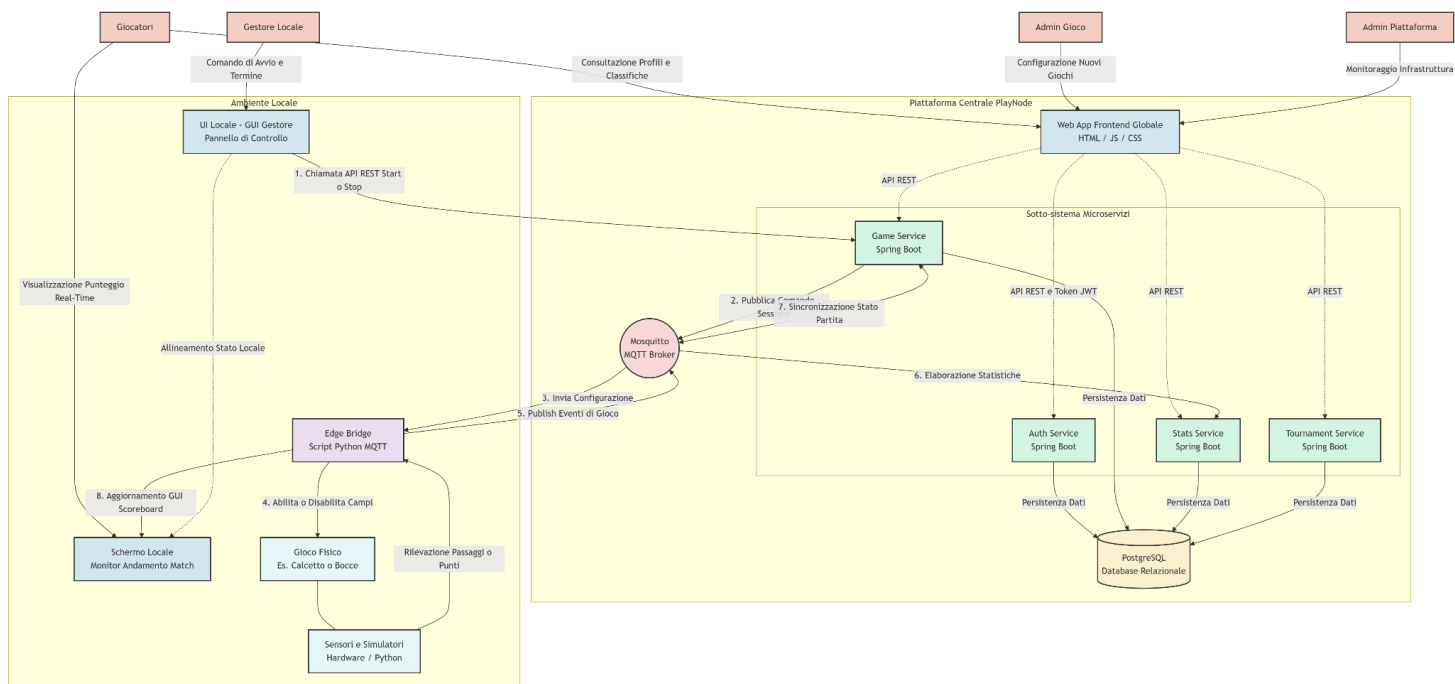
Autori: Angie Arbitres, Francesco Dappiano, Riccardo Accatino, Matteo Lingua

Versione: 1.0.0

Indice:

1. [Diagramma architetturale](#)
2. [Diagramma delle classi di dominio](#)
3. [Diagramma di sequenza](#)
4. [Diagramma di attività](#)

1. Diagramma architetturale



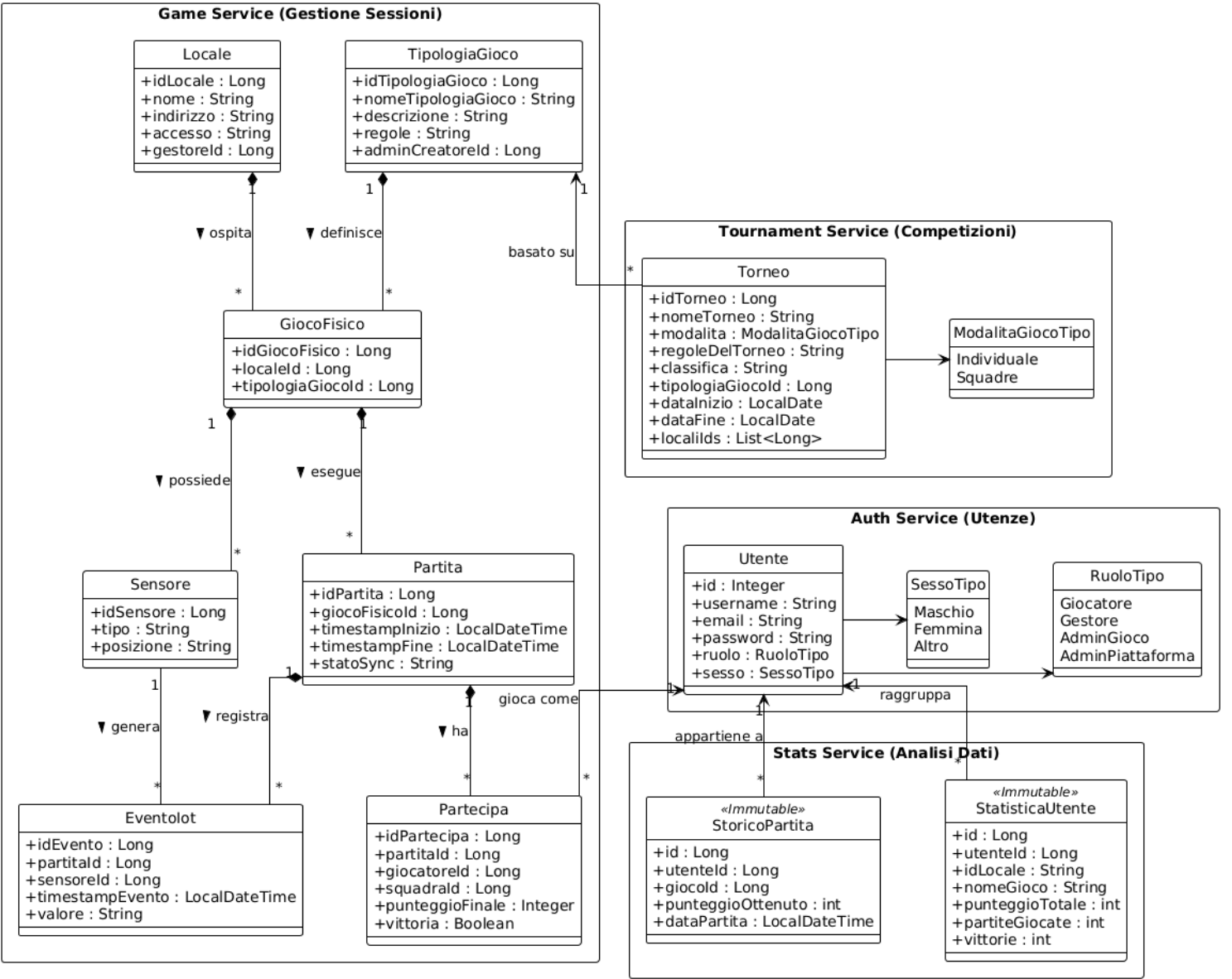
L'architettura proposta è di tipo Client-Server distribuita a microservizi con integrazione di un livello Edge/IoT, scelta per garantire l'elevata scalabilità della piattaforma e la continuità operativa dei giochi fisici anche in assenza di connessione internet (RF4 - Gestione Offline). Il sistema distingue nettamente tra la piattaforma centrale (che accentra la logica di business e la persistenza) e l'ambiente locale (dedicato alle interfacce di gestione e all'hardware), comunicando tramite API REST protette per le operazioni standard e tramite protocollo MQTT su un Message Broker dedicato per lo smistamento degli eventi di gioco in tempo reale.

2. Diagramma delle classi di dominio

Concetto	Ruolo del dominio	Attributi principali	Descrizione
Utente	Attore	id, username, email, password, ruolo, sesso	Definisce le credenziali e i dati anagrafici di tutti gli attori del sistema.

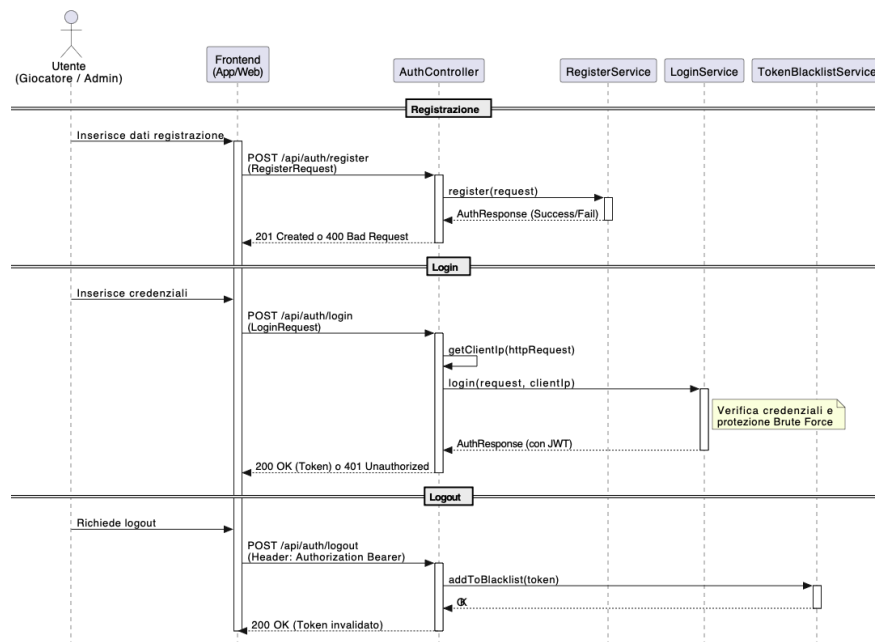
RuoloTipo	Valore di dominio	valore	Definisce i privilegi di accesso (es. Giocatore, Amministratore Locale, Amministratore Piattaforma).
SessoTipo	Valore di dominio	valore	Tipizzazione del genere dell'utente.
Locale	Entità	id, nome, indirizzo, accesso, idGestore	Rappresenta il luogo fisico in cui sono installati i dispositivi.
TipologiaGioco	Catalogo	id, nome, descrizione, regole	Specifica la tipologia del gioco (es. Calciobalilla, Bocce) e le relative regole di registrazione.
GiocoFisico	Entità	id, idLocale, idTipologiaGioco	Rappresenta lo specifico hardware connesso e installato nel locale.
Sensore	Entità	id, idGiocoFisico, tipo, posizione	Componente fisico o simulato che rileva e trasmette gli stati della partita.
Eventotot	Evento	id, idSensore, timestamp, payload	Dato grezzo o evento significativo rilevato (es. goal) inviato via broker MQTT.

Partita	Evento / Entità	id, idGiocoFisico, inizio, fine, statoSync	Sessione di gioco vera e propria; traccia anche lo stato della sincronizzazione offline.
Partecipa	Entità relazionale	idUtente, idPartita, squadra, punteggio	Lega in una relazione molti-a-molti i Giocatori alla specifica Partita giocata.
StoricoPartita	Entità derivata	id, idPartita, dati, dataSalvataggio	Contiene l'archiviazione consolidata delle partite concluse per l'analisi.
StatisticaUtente	Entità derivata	id, idUtente, idTipologiaGioco, partite, vittorie	Aggrega i dati del singolo giocatore per popolare la leaderboard e il profilo personale.
Torneo	Evento / Entità	id, nome, modalita, dataInizio, dataFine	Evento competitivo globale o locale organizzato sulla piattaforma per una specifica tipologia di gioco.
ModalitaGiocoTipo	Valore di dominio	valore	Indica se la competizione (o partita) si svolge in modalità singolo o a squadre.

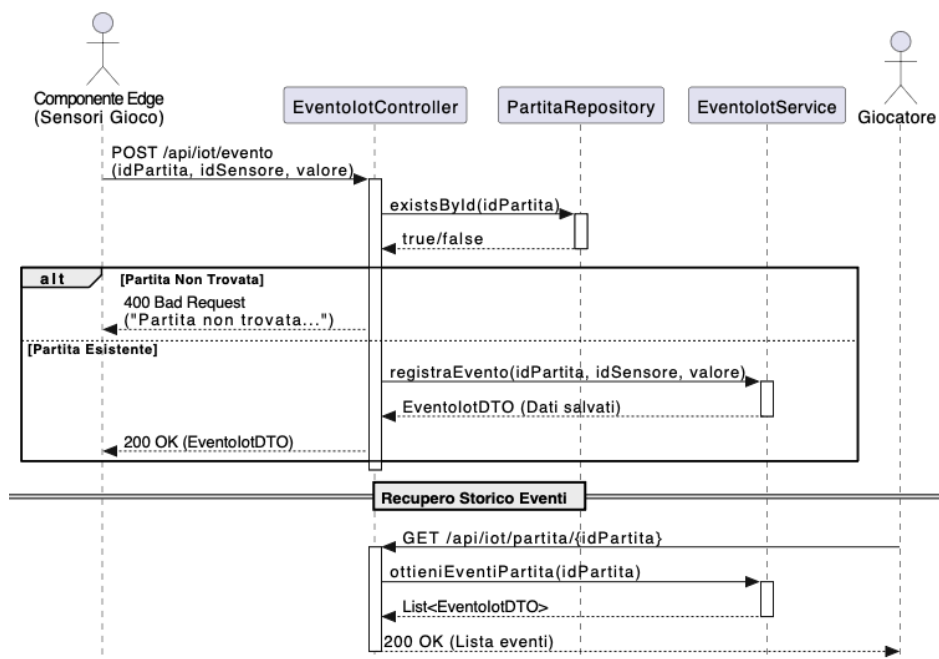


3. Diagramma di sequenza

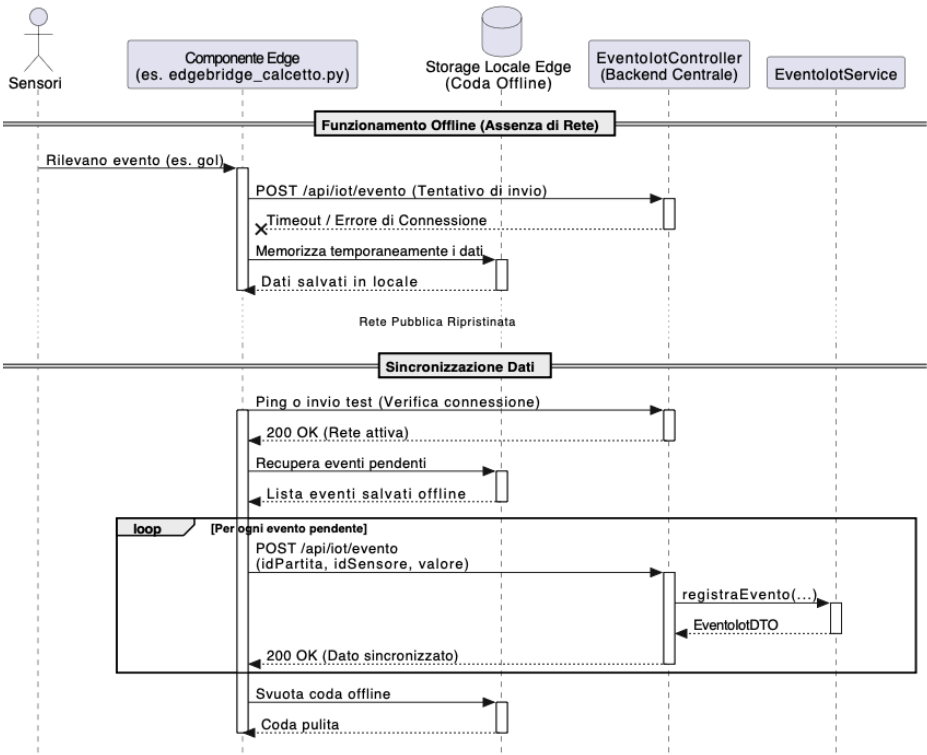
RF1: Autenticazione Utenti



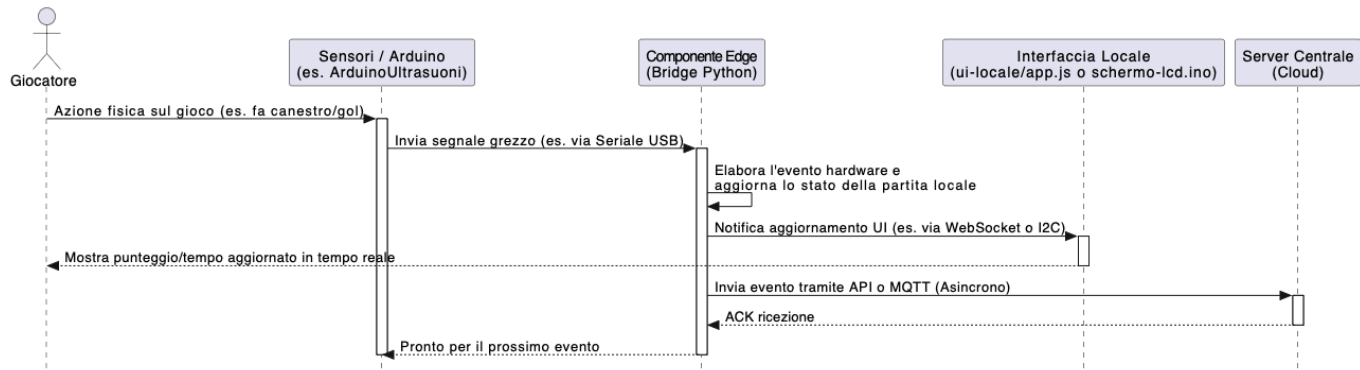
RF2 & RF3: Raccolta e Trasmissione Dati Partita



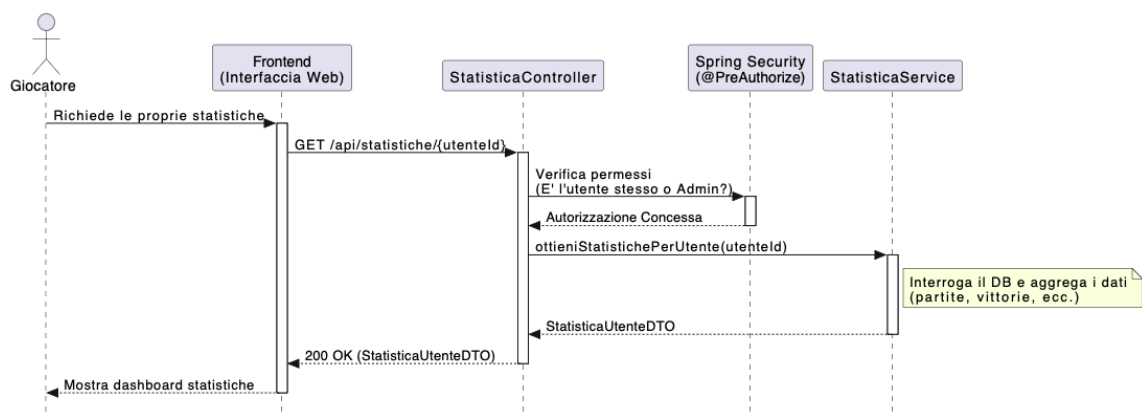
RF4: Gestione Offline e Sincronizzazione



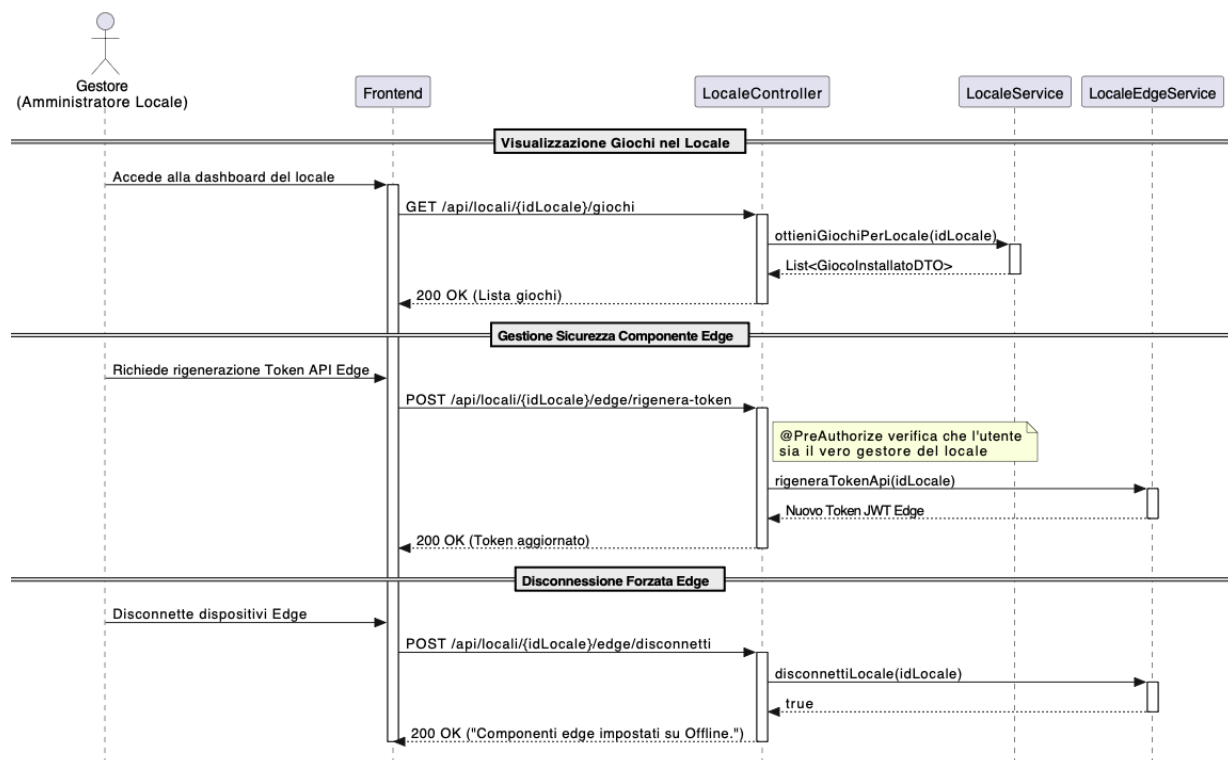
RF5: Interfaccia Utente Locale



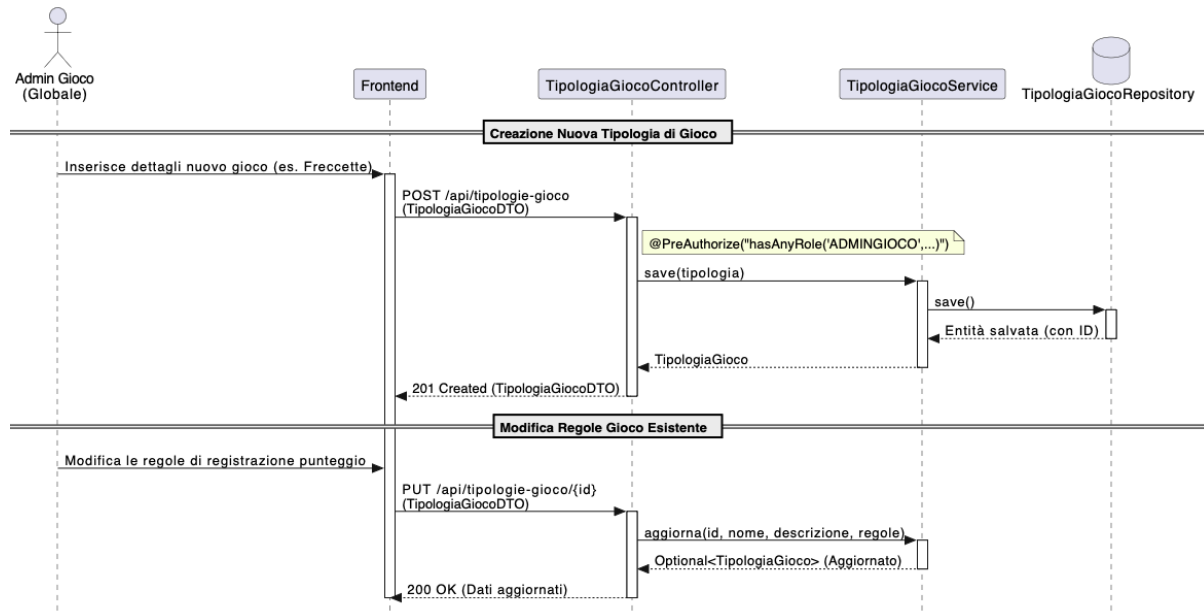
RF6 & RF11: Consultazione Statistiche



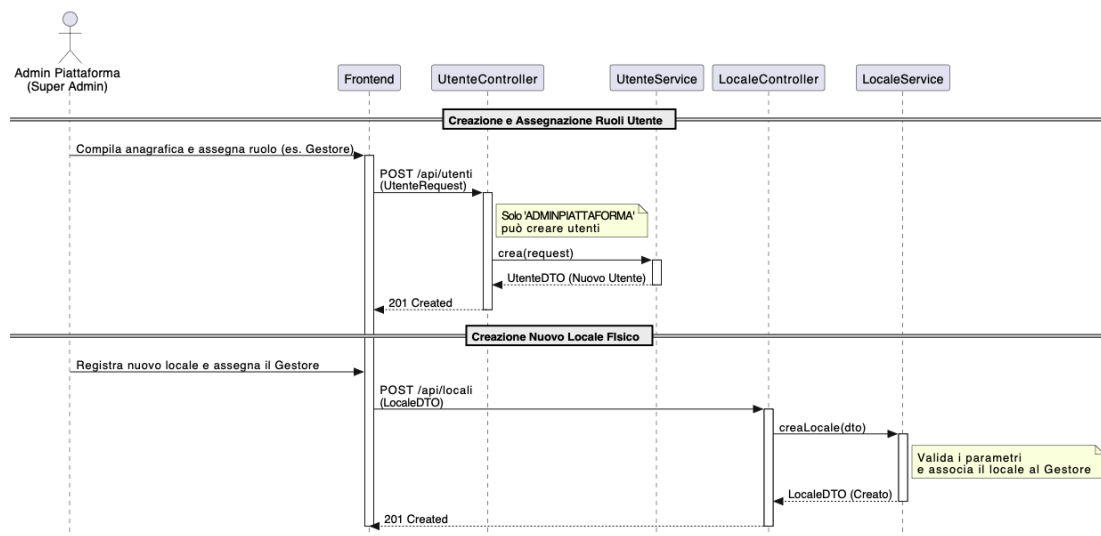
RF7: Gestione Locale



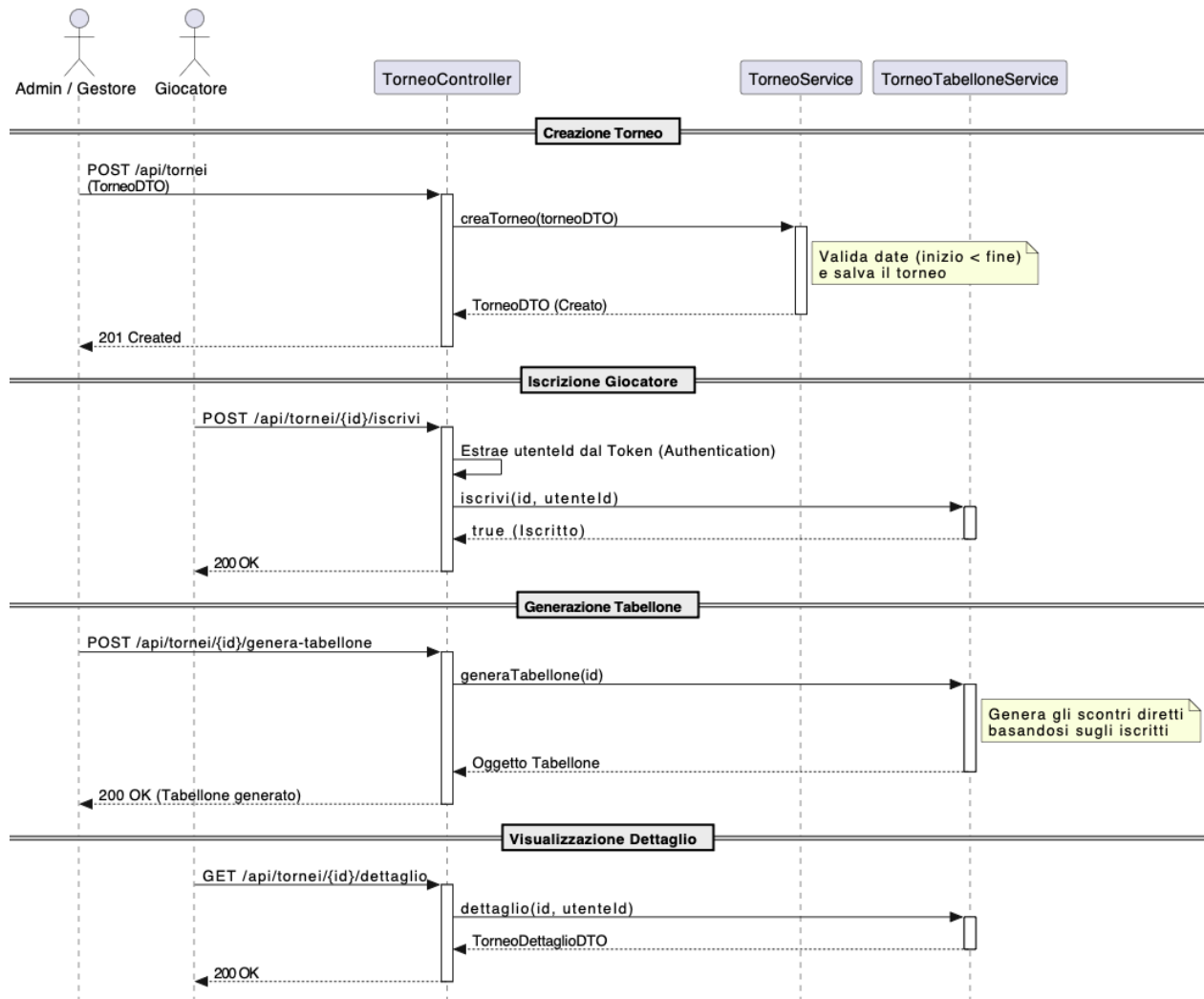
RF8: Gestione Globale Giochi



RF9: Amministrazione Piattaforma

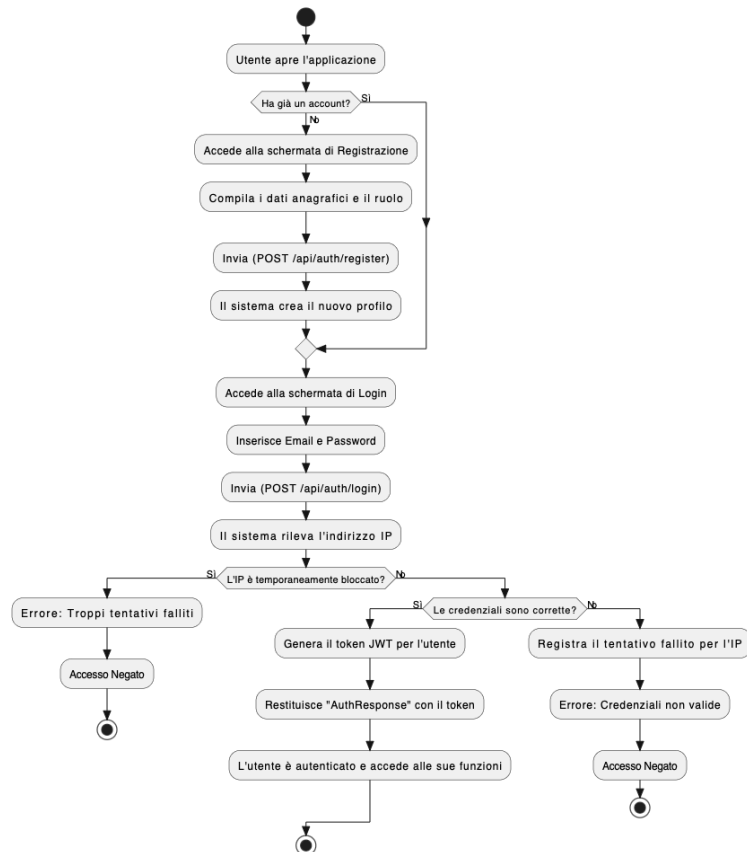


RF10: Gestione Tornei

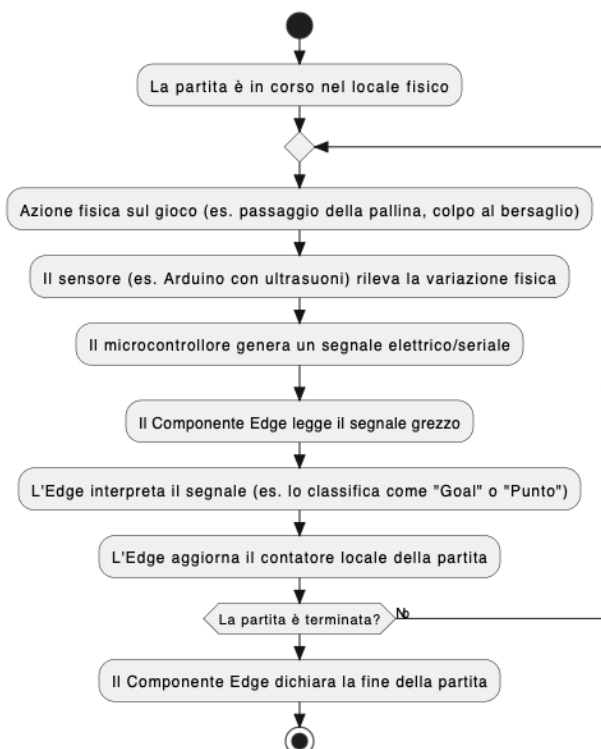


4. Diagramma di attività

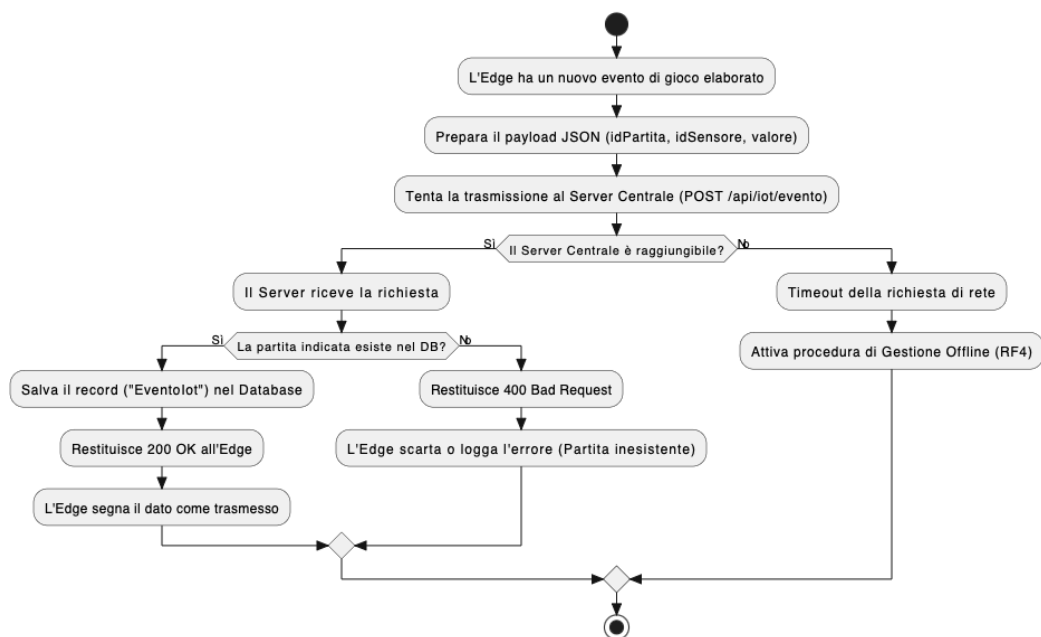
RF1: Autenticazione Utenti



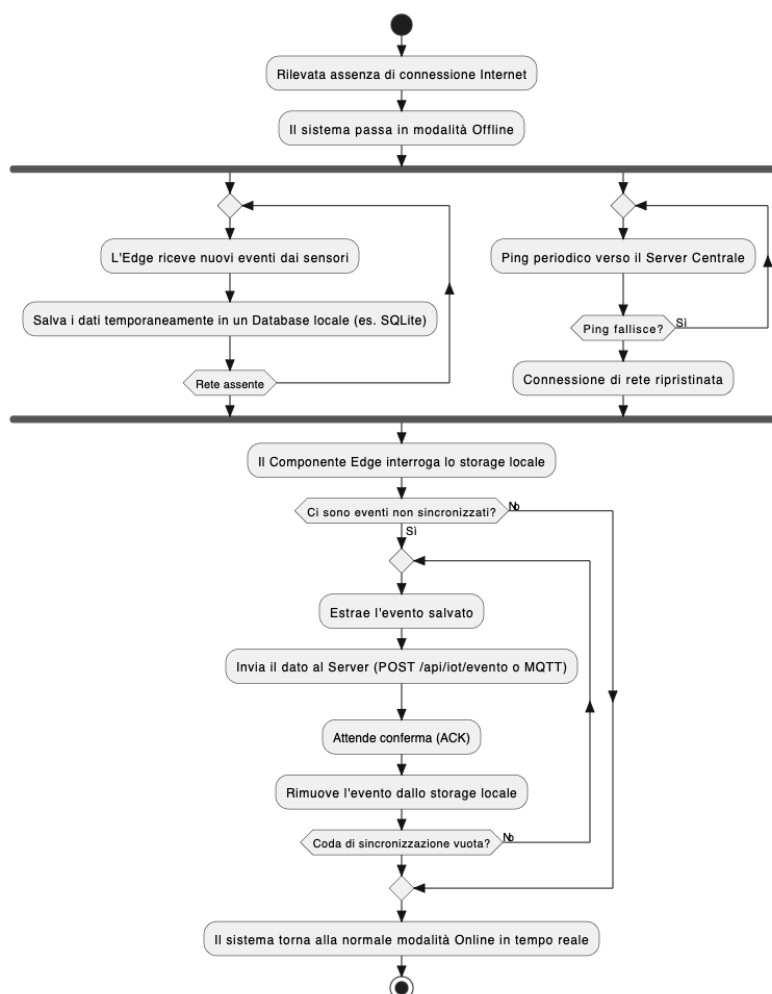
RF2: Raccolta Dati Partita



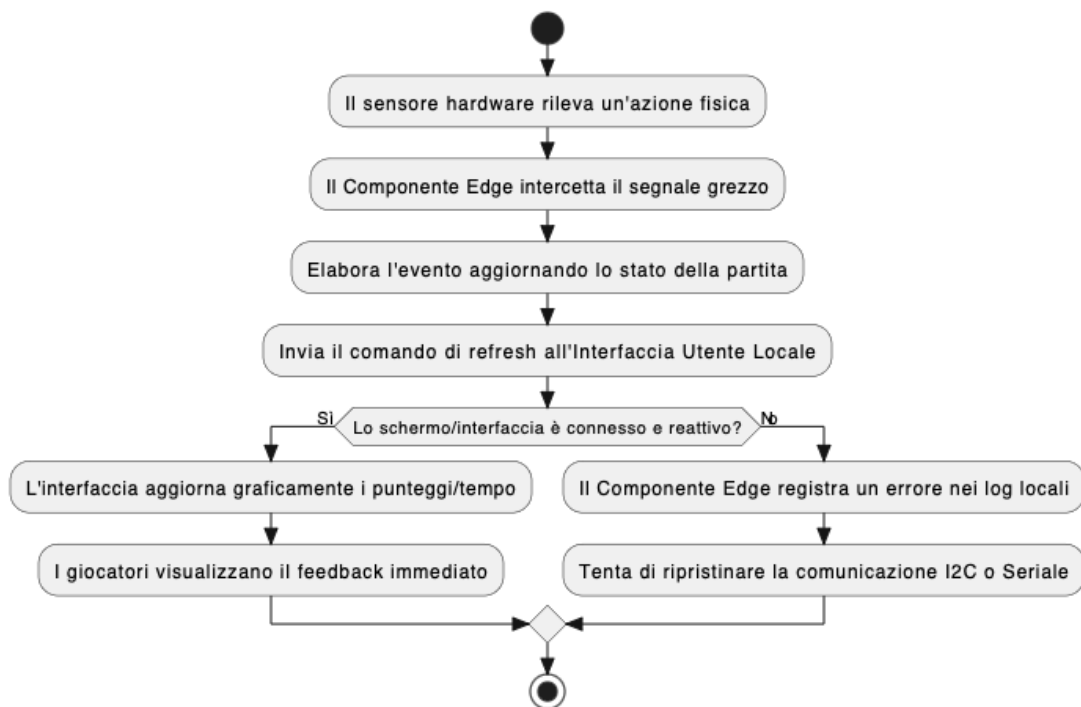
RF3: Trasmissione Dati



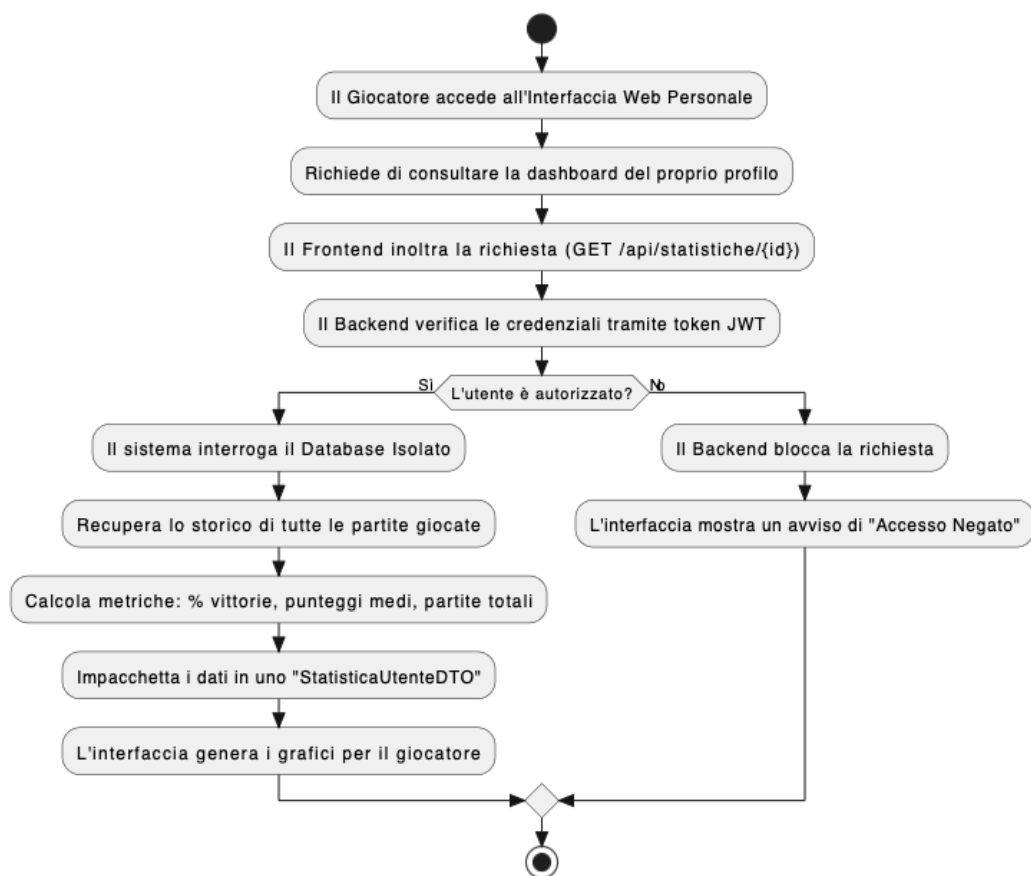
RF4: Gestione Offline



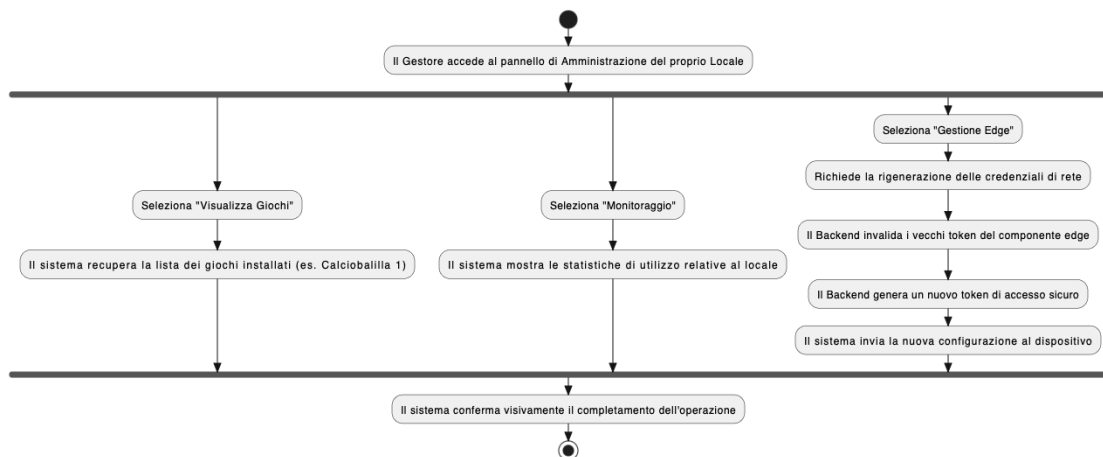
RF5: Interfaccia Utente Locale



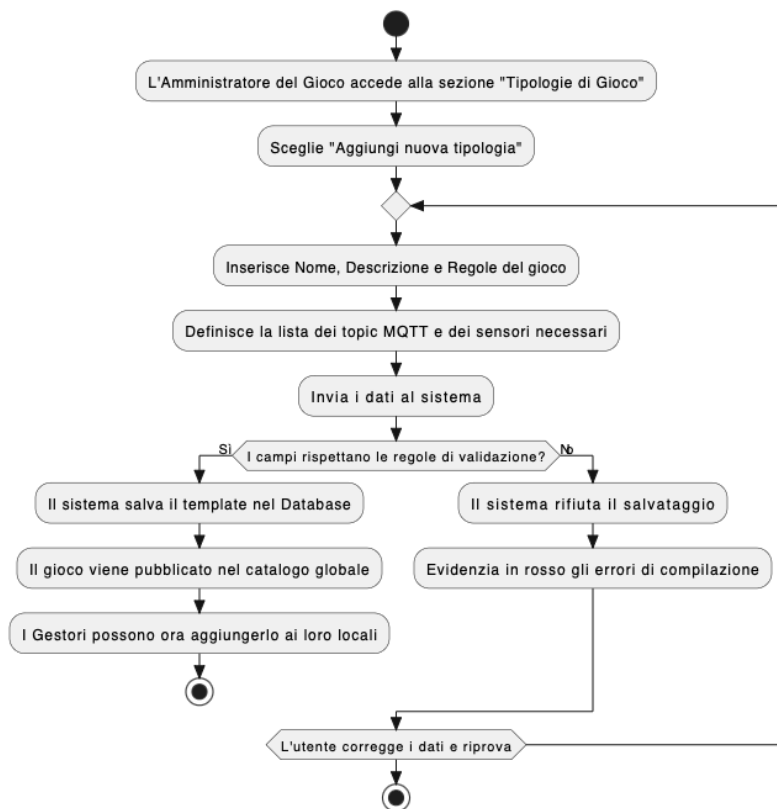
RF6 & RF11: Interfaccia Personale e Generazione Statistiche



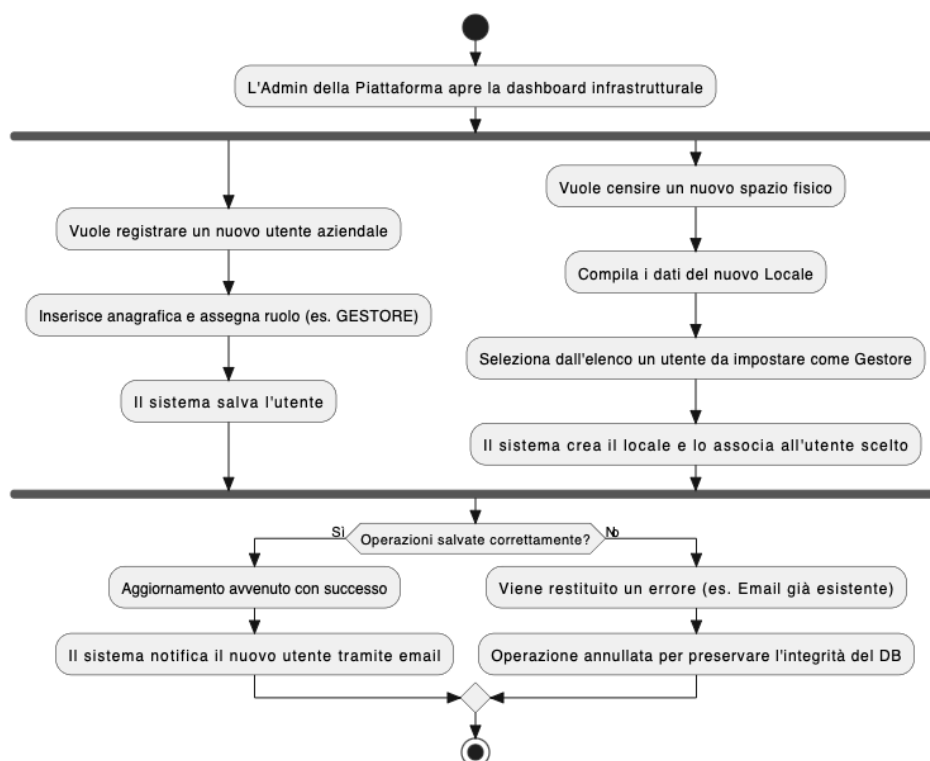
RF7: Gestione Locale



RF8: Gestione Globale Giochi



RF9: Amministrazione Piattaforma



RF10: Gestione Tornei

